

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026년 09월 04일 21:50 (UTC) | 신규 연구논문 25편 분석

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar)로 최근 발행분을 페이징 수집한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 각 논문의 DOI를 대조하여 출판유형(Publication Type)이 'Journal Article'이고 'Review'가 아닌 논문만 선별했습니다. 제목에 review성 표현이 포함되거나 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 배제했습니다. 이번 회차 목표 20편 대비 총 25편의 신규 자격 논문을 확보했습니다(목표 초과 달성).

1. 개요

본 리포트는 저널 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 연구논문(원저) 중 이전 회차에서 다루지 않은 신규 논문을 대상으로 작성되었습니다. 리뷰 논문 및 미생물 자체의 생물학적 특성을 핵심 주제로 다루는 논문은 수집 단계에서 제외하였으며, 다당류·고분자 소재가 핵심 주제이고 항균성 평가 등이 부가적으로만 포함된 논문은 유지하였습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 25편을 살펴보면 몇 가지 뚜렷한 흐름이 관찰됩니다. 첫째, 나노셀룰로오스(CNF·CNC·박테리아 셀룰로오스) 기반 에어로겔·필름을 태양광 증발, 주간 복사냉각, 유수분리, 광촉매 등 에너지·환경 응용에 접목하는 연구가 다수를 차지했습니다. 둘째, 하이드로겔을 약물전달체(마이크로겔, 나노캡슐 복합체), 웨어러블 변형센서, 연성 액추에이터, 폐수처리용 광촉매 담체 등 다목적 플랫폼으로 설계하는 연구가 활발합니다. 셋째, 전분의 미세구조를 유전자 편집이나 신규 분광분석법(테라헤르츠 분광)으로 규명하려는 시도가 이어지고 있습니다. 넷째, 전통 약용·식용 식물(Amomum tsao-ko, Microctis folium, 시벅턴 등) 유래 산성다당류의 정밀 구조규명과 면역조절·항산화 활성 연계 연구가 꾸준히 보고되고 있습니다. 다섯째, 알지네이트 치환도 정량법이나 히알루론산 발효공정의 실시간 딥러닝 모니터링처럼, 다당류 소재의 품질관리·공정관리를 위한 분석·AI 융합 기법 개발도 새로운 흐름으로 부상하고 있습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명을 위해서는 FTIR(적외선 분광)과 NMR(^1H / ^{13}C , 2D-HSQC, DEPT 포함)이 가장 폭넓게 사용되었고, 결정구조·나노구조 분석에는 XRD 및 방사광 기반 SAXS/WAXS가 다수 활용되었습니다. 열적 특성은 DSC로, 미세형태는 SEM·cryo-TEM으로 확인하는 경우가 많았고, 겔·용액 상태의 유변학적 거동(전단담화, 점탄성률) 측정도 하이드로겔·겔화 관련 논문 대부분에서 공통적으로 수행되었습니다. 다당류의 화학적 특성을 정량화하는 단당류 조성분석, 분자량(GPC/HPSEC), 치환도(degree of substitution) 정량법도 여러 논문에서 핵심 분석축으로 다뤄졌습니다.

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 '연구 배경 및 기존 소재의 한계 제시 → 신규 소재 합성·개질 → 다중 분석기법을 통한 구조·물성 규명 → 목표 기능성 평가(약물방출, 기계적 물성, 항산화·면역조절, 오염물 제거 등) → 실용화 가능성 제시' 순의 '구조·물성·기능' 상관관계 규명 프레임을 따르고 있었습니다. 특히 소재 하나에 다중 스케일(분자·나노·벌크) 분석을 종합적으로 적용해 구조와 성능 간의 인과관계를 정량적으로 제시하려는 경향이 뚜렷했습니다.

2.4 전체 공통점

천연 다당류(전분, 셀룰로오스, 키틴/키토산, 알지네이트, 갈락토만난, 카라기난, 펙틴, 커들란 등)를 화학적·물리적으로 개질하여 기존 석유계 소재를 대체하거나 새로운 고부가가치 기능(에너지, 센서, 약물전달, 환경정화)을 부여하려는 지속가능성 지향의 목표가 논문 전반에 공통적으로 나타났습니다. 아울러 정량적 구조-물성 상관관계를 제시함으로써 소재를 목적에 맞게 '설계'할 수 있는 근거를 마련하려는 연구 태도도 공통적으로 확인되었습니다.

3. 집중 분석 섹션

다음은 사전 정의된 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 신규 논문을 모두 모아 상세히 다룬 내용입니다. 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 원문 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했습니다.

3.1 셀룰로오스/나노셀룰로오스 소재 (Cellulose)

Reversible and irreversible structural changes of cellulose microfibrils in single cotton fibers during the drying process.

저자: Hiroki Murase, Kenichi Funaki, Hiroyasu Masunaga, Taizo Kabe | 게재일: 2025-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124232

방사광 SAXS/WAXS를 이용해 한 번도 건조되지 않은 목화 섬유와 재흡습시킨 섬유의 비교 분석한 결과, 건조 시 셀룰로오스 미세섬유의 결정 영역 크기와 결정화도는 재흡습 시 가역적으로 회복되는 반면, 결정 코어를 감싸는 비정질 외피층은 비가역적으로 치밀화·수축됨을 코어-셸-실린더 모델 분석으로 규명했다. 이는 셀룰로오스 섬유의 수분 이력이 나노구조 형성에 미치는 영향을 정량적으로 보여준 결과다.

Cellulose nanofiber-based aerogel with Janus wettability for superior evaporation performance and synergistic photocatalytic activities.

저자: Bowen Hu, Dong Shu, Yangdong Zhou, Lingling Fan 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124166

황화구리(CuS) 광열층을 셀룰로오스나노섬유(CNF)/PVA 에어로겔 한쪽 면에만 국소 코팅한 야누스(Janus) 습윤성 구조를 설계하여 광열층과 물을 분리함으로써 열손실을 줄였다. 이 계층적 다공 구조 덕분에 순수 기준 98.4%의 증발효율(3.20 kg/m²h)과 20 wt% 염수에서도 2.51 kg/m²h의 증발속도를 달성했고, 구리 코팅의 광촉매 작용으로 유기염료를 70% 이상 분해해 태양광 담수화·수처리에 활용 가능성을 제시했다.

Cellulose nanocrystal composite films with bioinspired structural color for mechanically robust passive daytime radiative cooling.

저자: Hao Hu, Jinlong Feng, Chuang Jiang, Qingxi Hou 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124079

셀룰로오스나노결정(CNC)이 베타인, PVA와 함께 증발유도 자기조립되며 형성하는 카이랄 네마틱 나노구조를 제어해, 투명성과 넓은 파장대(0.2~2.5 μm)에서 71%의 반사율을 동시에 확보한 생체모방 구조색 필름을 제작했다. 이 필름은 8~13 μm 대기창에서 73% 이상의 열방사율을 보이며 노출면 온도를 주변보다 최대 20°C까지 낮추고, 22 MPa의 인장강도와 35%의 신율을 함께 갖춰 기존 주간 복사냉각 소재의 취성 문제를 해결했다.

Multifunctional cellulose-based aerogel with ultra-stable superhydrophobicity and thermal responsiveness for oil-water separation.

저자: Zeyuan Lu, Kunquan Li, Tinglin Yang, Shengye Chen 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124101

박테리아 셀룰로오스에 메틸트리메톡시실란(MTMS)과 수산화 처리된 탄소나노튜브를 결합하고 방향성 동결 건조로 층상 다공구조를 형성시켜, pH 1~13 전 범위에서 153° 이상의 초소수성을 유지하고 250회의 압축 반복에도 구조가 손상되지 않는 에어로겔을 제작했다. 디클로로메탄 기준 112 g/g의 높은 흡유 성능과 광열(117.7°C)·전열(126.7°C) 복합 가열을 통한 고효율 원유-물 분리 성능을 입증했다.

Nanocellulose-assisted construction of conductive gradient hydrogel for remote actuated and self-sensing soft actuator.

저자: Ya Lu, Shengnan Li, Yuanyuan Ma, Fang Deng 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124092

TEMPO 산화 셀룰로오스나노섬유가 탄소나노튜브의 분산을 돕고 폴리아크릴아마이드/PNIPAM과 반침투 네트워크를 형성하는 구배(gradient) 구조의 하이드로겔 액추에이터를 제작했다. 이 소재는 근적외선 조사에 반응해 굽힘 구동(6.25°/s)을 수행하는 동시에 저항 변화를 통해 자기 동작을 실시간으로 감지할 수 있어, 페루프 제어가 가능한 연성 로봇·바이오모방 액추에이터로서의 가능성을 보였다.

Hydrophobic associations and cellulose nanofibers reinforced PVA/PAM multi-network conductive hydrogel with high sensitivity, fast response, and excellent mechanical properties.

저자: Mingyang Li, Yanen Wang, Qinghua Wei, Juan Zhang 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124225

소수성 결합과 셀룰로오스나노섬유(CNF)를 폴리아크릴아마이드/PVA 이중 네트워크 하이드로겔에 도입하여, CNF가 두 네트워크를 수소결합으로 연결하는 다리 역할을 하도록 설계했다. 그 결과 1.82 MPa의 인장강도와 5.41 MJ/m³의 인성, 우수한 피로저항성을 갖추었으며, 민감도(GF 7.89)가 높은 전도성을 활용해 관절 움직임 모니터링 및 로봇 손 제어용

웨어러블 센서로 응용 가능성을 보였다.

3.2 펙틴 및 펙틴질 다당류 (Pectin)

Studying relaxation phenomena in fruit and vegetable pectin-containing cell wall material: a focus on methodology and composition.

저자: J Van Audenhove, C N Ngong, A M Van Loey, M E Hendrickx | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124137

사과, 당근, 토마토의 세포벽 알코올불용성잔사(AIR)를 대상으로 DSC, 열기계적 압축시험(TMCT), 동적기계열분석(DMTA)을 함께 적용해 수분함량에 따른 α -이완 거동을 조사했다. 비정질 다당류 대 결정성 셀룰로오스의 비율이 높고 펙틴의 결가지(분지)가 많을수록 이완온도(T_r)가 낮아지는 경향을 확인했으며, 기계적 분석법이 DSC보다 분자운동성 변화를 더 명확하게 포착함을 보여 향후 세포벽 물질의 물리적 붕괴 현상을 예측하는 데 필요한 방법론적 기준을 제시했다.

Oxidative cleavage of methyl-esterified pectic homogalacturonan by an AA17 lytic polysaccharide monooxygenase from *Phytophthora infestans*.

저자: Peicheng Sun, Mao Peng, Florian Csarman, Astrid Müller 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124112

감자역병균(*Phytophthora infestans*)이 분비하는 신규 산화효소군 AA17 LPMO 중 PiAA17C가 펙틴의 핵심 구성 성분인 메틸에스터화 호모갈락투로난을 절단하는 양상을 액체크로마토그래피와 질량분석으로 규명했다. 이 효소는 메틸에스터화도(DM)가 0~60인 펙틴은 산화적으로 절단하지만 고도로 메틸에스터화된 펙틴(DM92)은 분해하지 못했으며, 메틸화되지 않은 갈락투론산 잔기 사이를 우선적으로 절단하는 기질 특이성을 확인해 식물병원균의 세포벽 분해 전략을 분자 수준에서 밝혔다.

3.3 다당류 기반 하이드로겔 (Hydrogel)

An injectable kappa-carrageenan/konjac-glucomannan microgel platform for localized and controlled release of doxorubicin-loaded biomimetic nanoparticles.

저자: Oshrat Regev-Yehishalom, Ofri Vizenblit, Viktor Osmanov, Galia Hendel 외 | 게재일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125786

카파카라기난과 곤약글루코만난을 유중수 에멀전법으로 마이크로겔화하여 독소루비신 탑재 리포솜 및 단백질 함유 생체모방 나노입자(Tumorsome)를 담지시켰다. 이 주사 가능한 마이크로겔은 저변형에서는 고체처럼 거동하다가 전단 시 유동화되고 구조가 빠르게 회복되는 특성을 보였으며, 48시간 내 나노입자를 완전히 방출해 종양세포에 대한 세포독성을 그대로 유지함으로써 국소·지속형 암 치료 플랫폼으로서의 가능성을 확인했다.

Structural tuning of galactomannan-poly(ϵ -caprolactone) nanocapsule hybrid hydrogels mediated by 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid.

저자: Joice M Scheibel, Laiane S da Silva, Daniela L T Schmitt, Lucca S de Avila 외 | 게재일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125753

갈락토만난에 가교제(BTCA) 농도를 달리 적용해 α -비사보롤을 담지한 폴리카프로락톤(PCL) 나노캡슐과 결합한 하이브리드 하이드로겔을 제작하고, HPSEC-FTIR-cryo-TEM-SAXS/WAXS-DSC-유변학 등 다중 스케일 분석을 종합했다. BTCA 농도가 높아질수록 갈락토만난의 사슬 절단이 촉진되어 사슬 얽힘이 줄어드는 대신 PCL의 반결정 라멜라 구조는 그대로 유지됨을 확인하여, 국소 약물전달용 하이드로겔의 구조를 정밀하게 제어할 수 있는 근거를 마련했다.

Deacetylation mediated non-covalent assembly for regulating sol-gel behavior of chitin-NaOH solution.

저자: Xinghuan Lin, Zhiqiang Liu, Ming Lei, Jiaying Xie 외 | 게재일: 2025-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124262

키틴의 탈아세틸화도(DD)에 따라 수소결합과 수소성 상호작용의 경쟁 균형이 달라짐을 규명했다. 낮은 DD에서는 수소성 상호작용이 우세해 상분리에 의한 거대다공성의 기계적으로 약한 겔이 형성되고, 높은 DD에서는 수소결합이 주도하는 치밀하고 결정성이 높은 네트워크가 형성되어 우수한 기계적 물성을 나타냈다. 이를 통해 탈아세틸화 정도를 조절함으로써 키틴 기반 하이드로겔의 물성을 사전에 설계할 수 있는 메커니즘을 제시했다.

Alginate-assisted self-optimizing heterojunction photocatalyst for sustainable wastewater remediation.

저자: Mohammed Rehan Katiyan, M D Furqaan Valiyathur, A Ahmed Raza, Z Ansar Ali 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124186

산화그래핀-산화구리(GO-CuO) 나노복합체를 칼슘알지네이트 비드에 담지한 광촉매 하이드로겔을 제작해 자외선-가시광 조사 하에서 메틸렌블루를 120분 만에 99% 분해하는 성능을 확인했다(단독 GO-CuO 대비 74%). 반응이 진행되며 산화그래핀이 자발적으로 환원그래핀옥사이드로 전환되어, 초반 타입-II 헤테로 접합에서 후반 쇼트키 접합 메커니즘으로 전환되는 이중 단계 광촉매 반응 경로를 규명하고 알지네이트 매트릭스가 촉매 회수를 용이하게 함을

보였다.

3.4 바이오매스 기반 소재 (Biomass)

Wood fiber reinforced oxidized starch-based composite foam: biobased, flame retardant and hydrophobic.

저자: Jinxing Li, Tatjana Stevanovic, Denis Rodrigue, Shan Li 외 | 게재일: 2025-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124243

산화전분을 기반으로 화학적 개질, 기계적 교반, 용매치환을 결합한 신규 발포 공법을 개발하여 바이오매스 함량이 높은 대용량 전분 발포체를 제조했다. 여기에 자작나무 목섬유, 바이오 기반 난연제, 메틸트리메톡시실란을 추가로 도입한 결과 FTIR로 확인된 가교 반응과 함께 기계적 강도, 난연성(자기소화성, UL-94 HBF 등급), 소수성이 모두 향상되어 기존 폴리우레탄·발포폴리스티렌 단열재를 대체할 수 있는 지속가능한 건축 단열재로서의 가능성을 제시했다.

부록: 신규 수집 연구논문 전체 목록 (25편)

아래는 이번 회차에서 수집·분석에 사용한 25편의 신규 연구논문(원저) 목록입니다. 제목·저자·게재일·DOI를 기재하였습니다.

#	제목 / 저자	게재일	DOI
1	The ss3a/be2b double mutant yields high resistant starch through cooperative regulation of starch fine structure in indica rice. Yining Ying, Jiayuan Chang, Zhongwei Zhang 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125795
2	An injectable kappa-carrageenan/konjac-glucomannan microgel platform for localized and controlled release of doxorubicin-loaded biomimetic nanoparticles. Oshrat Regev-Yehishalom, Ofri Vizenblit, Viktor Osmanov 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125786
3	Structural tuning of galactomannan-poly(ϵ -caprolactone) nanocapsule hybrid hydrogels mediated by 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid. Jóice M Scheibel, Laiane S da Silva, Daniela L T Schmitt 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125753
4	Terahertz spectroscopy on starches from various botanical sources: Identification of starch types with high absorption peaks. Shusaku Nakajima, Chiko Otani, Ryutaro Morita	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124277
5	Reversible and irreversible structural changes of cellulose microfibrils in single cotton fibers during the drying process. Hiroki Murase, Kenichi Funaki, Hiroyasu Masunaga 외	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124232
6	A versatile and efficient method to quantify purity and degree of substitution in alginate derivatives. Mabel Barreiro Carpio, Peter M Thompson, Christopher Moody 외	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124299
7	Structural elucidation and optimization of an immunomodulatory acidic polysaccharide from Amomum tsao-ko: Activity evaluation and degradation-analysis-modification paradigm. Junran Shao, Ting Li, Xin Wang 외	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124271
8	Structural characterization and oxidative stress modulation activity of an acidic Heteropolysaccharide from Microctis folium. Xiao-Lu Liang, Yu-Wen Liang, Jing Tian 외	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124261
9	Deacetylation mediated non-covalent assembly for regulating sol-gel behavior of chitin-NaOH solution. Xinghuan Lin, Zhiqiang Liu, Ming Lei 외	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124262
10	A Transformer-based framework with generative spectral augmentation for online monitoring of hyaluronic acid fermentation. Weilu Tian, Lixuan Zang, Yunyi Li 외	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124278
11	A single chitosan-based fluorescent sensor for the discriminant analysis and quantitative detection of bisulfite and oxytetracycline in real samples. Chao Gao, Rui-Xue Li, Xiang Li 외	2025-12-01	10.1016/j.carbpol.2025.124265
12	Wood fiber reinforced oxidized starch-based composite foam: biobased, flame retardant and hydrophobic. Jinxing Li, Tatjana Stevanovic, Denis Rodrigue 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124243
13	Cellulose nanofiber-based aerogel with Janus wettability for superior evaporation performance and synergistic photocatalytic activities. Bowen Hu, Dong Shu, Yangdong Zhou 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124166
14	Cellulose nanocrystal composite films with bioinspired structural color for mechanically robust passive daytime radiative cooling. Hao Hu, Jinlong Feng, Chuang Jiang 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124079

#	제목 / 저자	게재일	DOI
15	Studying relaxation phenomena in fruit and vegetable pectin-containing cell wall material: a focus on methodology and composition. J Van Audenhove, C N Ngong, A M Van Loey 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124137
16	Multifunctional cellulose-based aerogel with ultra-stable superhydrophobicity and thermal responsiveness for oil-water separation. Zeyuan Lu, Kunquan Li, Tinglin Yang 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124101
17	Polyphenolic nanodots loaded multi-layer MXene for strong, tough and rapidly biodegradable polyvinyl alcohol/starch nanocomposites with self-healing ability and improved aging resistance. Sha Yao, Jiaojiao Jiang, Qiaoyu He 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124104
18	Nanocellulose-assisted construction of conductive gradient hydrogel for remote actuated and self-sensing soft actuator. Ya Lu, Shengnan Li, Yuanyuan Ma 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124092
19	Alginate-assisted self-optimizing heterojunction photocatalyst for sustainable wastewater remediation. Mohammed Rehan Katiyan, M D Furqaan Valiyathur, A Ahmed Raza 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124186
20	Oxidative cleavage of methyl-esterified pectic homogalacturonan by an AA17 lytic polysaccharide monooxygenase from Phytophthora infestans. Peicheng Sun, Mao Peng, Florian Csarman 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124112
21	Enhancement of biopharmaceutical properties of oxytetracycline hydrochloride through β -cyclodextrin complexes and its photodegradation by metallic nanoparticles. María Soledad Bueno, Consuelo Méndez Izares, Belén Alejandra Mezzano 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124144
22	Water-soluble hydroxypropyl curdlan derivatives with thermosensitive properties. Gabriela L Ailiesei, Irina Popescu, Mihaela Avadanei 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124209
23	In vitro formation and growth of glycogen: experimental verification of theoretical predictions. Xin Liu, Ziyi Wang, Xin Lin 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124148
24	Release, digestion and fermentation properties of polyphenols bound to sea buckthorn polysaccharides: Mechanistic explorations from integrated in vitro and in vivo studies. Xingnan Wang, Yanting Chen, Yike Han 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124228
25	Hydrophobic associations and cellulose nanofibers reinforced PVA/PAM multi-network conductive hydrogel with high sensitivity, fast response, and excellent mechanical properties. Mingyang Li, Yanen Wang, Qinghua Wei 외	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124225